고2

24

2022 개정 교육과정 - 경제 수학

역행렬과 역행렬의 계산 2

3단원

▢ 행렬과 경제 현상

[경제 현상 1] 원하는 재고를 확보하려면 얼마나 준비해야 할까?

어느 온라인 쇼핑몰은 동부와 서부에 두 개의 물류센터를 운영하고 있다. 두 물류센터에서는 운동화와 가방을 보관하고 있으며, 배송 효율을 높이기 위해 매주 일정한 비율로 상품을 다른 물류센터에 이동시킨다.

[표1] 물류센터별 상품 이동 비율

	‘동부’에서	‘서부’에서
‘동부’로	75%	50%
‘서부’로	25%	50%

[표2] 상품 이동 후 확보해야 하는 목표 재고

	운동화	가방
동부	80개	60개
서부	40개	40개

※ 수치는 실제 자료가 아닌 학습을 위해 정제된 가상의 자료이다.

<table>
<tr><th></th><th>질문</th><th>답</th></tr>
<tr><td>1</td><td>[표1]과 [표2]를 각각 행렬 A, B로 나타내어 보자.</td><td>$A=\begin{pmatrix}0.75 & 0.5\\0.25 & 0.5\end{pmatrix}$
$B=\begin{pmatrix}80 & 60\\40 & 40\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>상품을 이동하기 전 상품 수량을 행렬 X라고 나타낼 때,
<table>
<tr><th></th><th>운동화</th><th>가방</th></tr>
<tr><td>동부</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>서부</td><td></td><td></td></tr>
</table>
행렬 A, B, X 사이의 관계식을 나타내시오.</td><td>$AX=B$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>X를 구하려면, 어떤 행렬의 연산을 활용해야 하는지 말하고, X를 구하시오.
$X=A^{-1}B=\frac{1}{0.25}\begin{pmatrix}0.5 & -0.5\\-0.25 & 0.75\end{pmatrix}\begin{pmatrix}80 & 60\\40 & 40\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -2\\-1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}80 & 60\\40 & 40\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}80 & 40\\40 & 60\end{pmatrix}$</td><td>역행렬 A^{-1} 계산
$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}80 & 40\\40 & 60\end{pmatrix}$</td></tr>
</table>

※ 미래의 목표를 달성하기 위해 필요한 초기 조건을 구하는 과정에서 역행렬을 사용할 수 있다.

[경제 현상 2] 주어진 목표를 달성하기 위해 인력을 얼마나 투입해야 할까?

삼성전자와 LG전자의 가전 공장에서는 숙련 직원과 신입 직원이 TV와 냉장고를 만든다. 다음 표는 직원 1명이 하루에 만드는 제품의 수와 각 회사의 하루 목표 생산량을 나타낸 것이다. 목표 생산량을 맞추려면 각 회사에서 숙련 직원과 신입 직원을 몇 명씩 투입해야 할까?

[표1] 직원 1명당 하루 생산량 (단위: 대)

	숙련 직원	신입 직원
TV	3	1
냉장고	2	1

[표2] 회사별 하루 목표 생산량 (단위: 대)

	삼성전자	LG전자
TV	60	65
냉장고	50	45

※ 수치는 실제 자료가 아닌 학습을 위해 정제된 가상의 자료이다.

<table>
<tr><th></th><th>질문</th><th>답</th></tr>
<tr><td>1</td><td>[표1]과 [표2]를 각각 행렬 A와 B로 나타내어 보자.</td><td>$A=\begin{pmatrix}3&1\\2&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}60&65\\50&45\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>투입 인원(명)을 행렬 X를 표로 나타내면 다음과 같을 때,
<table>
<tr><th></th><th>삼성전자</th><th>LG전자</th></tr>
<tr><td>숙련 직원</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>신입 직원</td><td>30</td><td>5</td></tr>
</table>
A, B, X 사이의 관계식을 나타내시오.</td><td>$AX=B$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>A의 역행렬이 존재하는지 확인하고, 존재하면 구하시오.</td><td>$\det A=1$, $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-2&3\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>X를 구하고, 각 회사가 투입해야 할 숙련 직원과 신입 직원의 수를 말하시오.
$X=A^{-1}B\begin{pmatrix}1&-1\\-2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}60&65\\50&45\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10&20\\30&5\end{pmatrix}$</td><td>삼성 숙련: 10명, 신입: 30명
LG 숙련: 20명, 신입: 5명</td></tr>
<tr><td>5</td><td>삼성전자의 하루 목표 생산량이 TV 75대, 냉장고 60대로 바뀌었다.
이때 투입해야 할 숙련 직원과 신입 직원을 구하기 위해 역행렬을 또 구해야 할까?</td><td>이미 구한 A^{-1}를 활용하면 된다.</td></tr>
</table>

※ 미래의 목표를 달성하기 위해 필요한 초기 조건을 구하는 과정에서 역행렬을 사용할 수 있다.

□ 24차시 실전 문제

01

어느 도시락 업체는 불고기 도시락과 제육 도시락을 만든다. 다음 표는 도시락 1개를 만드는 데 필요한 밥과 반찬의 양(단위:$100\,g$)이다. 어제와 오늘 이 업체가 사용한 재료의 양은 다음과 같다. (단위:$100\,g$)

도시락 1개당	불고기	제육
밥	2	1
반찬	3	2

사용한 재료	어제	오늘
밥	100	110
반찬	160	190

어제 만든 불고기 도시락의 개수는?

① 20개　② 30개　③ 40개
④ 50개　⑤ 60개

첫 번째 표를 행렬로 나타내면 A

두 번째 표를 행렬로 나타내면 B

	어제	오늘
불고기		
제육		

위 표를 행렬로 나타낸 것을 X라 하자.

그러면 $AX=B$이다. 따라서

$$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}100 & 110\\ 160 & 190\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}40 & 30\\ 20 & 50\end{pmatrix}$$

이므로, 어제 만든 불고기 도시락의 개수는 40개다.

02

어느 섬나라는 호떡과 어묵만을 생산한다. 다음은 연도별 생산량과 기준 연도를 각각 2019년, 2022년으로 잡았을 때의 실질 GDP이다.

생산량(만 개)	호떡	어묵
2023년	3	1
2024년	4	2

실질 GDP(백만 원)	2019년 기준	2022년 기준
2023년	70	105
2024년	100	150

2019년의 어묵 가격으로 알맞은 것은?

① 1,000원　② 2,000원　③ 3,000원
④ 4,000원　⑤ 5,000원

첫 번째 표를 행렬로 나타내면 A

두 번째 표를 행렬로 나타내면 B

	2019년 기준	2022년 기준
호떡		
어묵		

위 표를 행렬로 나타낸 것을 X라 하자.

그러면 $AX=B$이다. 따라서

$$X=A^{-1}B=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -4 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}70 & 105\\ 100 & 150\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}40 & 60\\ 20 & 30\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}20 & 30\\ 10 & 15\end{pmatrix}$$

이다.

이때 생산량의 단위는 만 개, 실질 GDP의 단위는 백만 원이므로, 호떡과 어묵의 단위는 백 원이다. 따라서 2019년 어묵의 가격은 1,000원이다.

03

어느 카페 프랜차이즈의 1호점과 2호점은 원두와 우유를 납품업체 P와 Q 중 한 곳에서 구입하려고 한다. 주문 수량 기록은 사라지고, 업체별 단가와 각 지점이 두 업체에서 받은 견적 총액만 남아 있다. 각 지점의 주문 수량은 업체와 관계없이 같다. (단위 : 만 원)

[표1]

단가	원두(1포대)	우유(1박스)
P 업체	20	5
Q 업체	30	8

[표2]

견적 총액	1호점	2호점
P 업체	80	110
Q 업체	122	166

이때 다음 물음에 답하시오.

(1) [표1]을 행렬 A로, [표2]를 행렬 B로 나타내고, 두 지점이 주문한 원두와 우유의 수량을 나타내는 행렬 X에 대해 A, B, X 사이의 관계식을 나타내시오. (단, 행렬 X를 표로 나타내면 다음과 같다.)

	1호점	2호점
원두		
우유		

(2) A의 역행렬이 존재함을 보이고, A^{-1}을 구하시오.

(3) 역행렬을 이용하여 X를 구하고, 각 지점이 주문한 원두와 우유의 수량을 각각 구하시오.

(1) $A=\begin{pmatrix} 20 & 5 \\ 30 & 8 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 80 & 110 \\ 122 & 166 \end{pmatrix}$, X에 대해

$$AX=B$$

를 만족한다.

(2) $\det A=160-150=10\neq 0$이므로 역행렬이 존재한다.

따라서 역행렬을 구하면 $A^{-1}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 8 & -5 \\ -30 & 20 \end{pmatrix}$ 이다.

(3) $X=A^{-1}B$이므로

$$X=\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 8 & -5 \\ -30 & 20 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 80 & 110 \\ 122 & 166 \end{pmatrix}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 30 & 50 \\ 40 & 20 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

이다. 따라서 표를 채워 넣으면 다음과 같다.

	1호점	2호점
원두	3포대	5포대
우유	4박스	2박스